



Practica 0 - PaiporArbolado

Recurso y Servicios en la Nube



Planteamiento del Problema

Acaban de contactar con nosotros desde el Ayuntamiento de Paiporta para proponernos la puesta en marcha de una aplicación Web que uno de sus informáticos ha dejado sin terminar. Necesitan ponerla en marcha en un servidor público, pero algo pasa en la aplicación que no funciona. También sabemos que hay un par de cosas en la aplicación que deben ser completadas, no es una tarea tan simple como pudiera parecer, pero también sabemos que si conseguimos ponerla en marcha y conocerla, seremos la empresa a la que se nos adjudique el proyecto de *PaiporArbolado*. s —

Pasos Generales

1. Conocer la estructura general de la Aplicación.
- ~~2. División del problema en partes o capas.~~



Aprendizajes esperados

- Arquitectura del despliegue.
- Soluciones aplicadas a los problemas que ocurrirán.
- Mejoras propuestas (ej: escalabilidad, seguridad).



Concretando la Aplicación

La aplicación Web que deberemos poner en marcha son unos pequeños formularios Web que permiten realizar acciones sobre la Base de Datos de Árboles del Ayuntamiento. Estas acciones son:

- Crear nuevas entradas de árboles (*CREATE*).
- Listar los árboles dados de alta (*READ*).
- Editar los datos de un árbol (*UPDATE*).
- Eliminar un árbol (*DELETE*).
- Búsqueda de árboles.
- Registrar las acciones realizadas.



Como muchos de vosotr@s ya sabréis este tipo de aplicaciones se denominan: *CRUDS*, por las siglas de las acciones que se realizan en la(s) base(s) de datos.



Funcionalidades del CRUD

Funcionalidades



Acción	Descripción
Create	Añadir un árbol (especie, ubicación, estado).
Read	Listar todos los árboles en una tabla.
Update	Editar datos de un árbol (ej: cambiar estado).
Delete	Eliminar un árbol (con confirmación).
Búsqueda	Filtrar por especie o ubicación.
Logs	Registrar acciones (ej: "Árbol con ID 5 eliminado por usuario X").



Requisitos Técnicos

1. Entorno:

- Usar VirtualBox como HyperVisor.
- Sistema operativo: GNU/Linux Ubuntu Server (también se puede Fedora o Almalinux).
- Servidor web: Apache o Nginx con PHP 8.x y MariaDB/MySQL.



Requisitos Técnicos

2. Base de datos:

- Tabla arboles con los campos:

```
CREATE TABLE arboles (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  especie VARCHAR(50) NOT NULL,  
  ubicacion VARCHAR(100) NOT NULL,  
  fecha_plantacion DATE,  
  estado ENUM( 'sano',  
               'enfermo',  
               'talado')  
             DEFAULT 'sano',  
  usuario_registro VARCHAR(50)  
);
```



Requisitos Técnicos

3. Seguridad:

- Acceso HTTP y HTTPS (usar Let's Encrypt o certificado autofirmado).
- Validación de inputs en PHP para evitar SQL injection.

4. DNS local:

- Configurar /etc/hosts (Linux) o C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (Windows) para resolver arboles.paiporta.local a la IP del servidor.



A partir del código fuente suministrado, cread un repositorio de Git que lo contenga para posteriormente añadir las mejoras y requisitos técnicos. En el `Readme.md` de dicho repositorio debe quedar reflejado cual ha sido el proceso de despliegue, con el objetivo de que sirva de documentación.

Instalad la Infraestructura requerida (Ubuntu Server 26.04) en el VirtualBox del ordenador y realizad el Despliegue de la aplicación. Deberéis encajar las piezas para que los requisitos técnicos se cumplan.

El Jueves 8 de Octubre se hará una presentación de las soluciones.



Problemas Controlados (para resolver en clase)

Problema	Causa	Solución
Error 500 al enviar formulario		
BD no conecta		
Imágenes no se suben		
Página no carga con HTTPS		
Logs vacíos		



Estructura de Directorios

```
/var/www/arboles_paiporta/
```

- index.php
- crear.php
- editar.php
- eliminar.php
- config.php
- js/
 - script.js
- css/
 - style.css
- logs/
 - acciones.log



Subir imágenes de árboles

Añadir un campo imagen en la BD (tipo VARCHAR para la ruta). Usar `<input type="file">` en el formulario y mover el archivo a `./arboles_paiporta/uploads/`. Que se muestre una miniatura del árbol en la tabla y en la edición que se vea más grande.



Autenticación de usuarios

Crear una tabla users y usar sesiones en PHP
(`session_start()`).



API REST con PHP

Implementar *endpoints* como `/api/arboles` para consumir desde JavaScript con `fetch`.



Dashboard con estadísticas

Mostrar gráficos (usando `Chart.js`) de árboles por especie o estado.



Item	Peso	Descripción
Despliegue funcional	25%	Aplicación accesible y operativa.
Resolución de Prob.	25%	Capacidad para diagnosticar y solucionar errores.
Exposición oral	25%	Claridad y profundidad en las explicaciones.
Código y documentación	25%	Legibilidad, comentarios y estructura.

